@小崔说数

2021年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2021年真题评价

@小崔说数

2021年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
未公布	未公布	未公布

- 试卷改革的第一年，整体难度还行，难得没考证明题🥰
- 常规题比例一般，40%～60%
- 建议完成时间：170～180min

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2021年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 3, 6, 9, 11, 12, 14, 16 ~ 18 题	分值: 62分, 占比 41.3%
	中档题: 第 2, 5, 8, 10, 13, 19, 22 题	分值: 49分, 占比 32.7%
	难题: 第 4, 7, 15, 20, 21题	分值: 39分, 占比 26.0%
数二	常规题: 第 1, 2, 4, 5, 8, 10 ~ 13, 15 ~ 19 题	分值: 89分, 占比 59.3%
	中档题: 第 3, 6, 14, 20题	分值: 27分, 占比 18.0%
	难题: 第 7, 9, 21, 22题	分值: 34分, 占比 22.7%
数三	常规题: 第 1 ~ 3, 5 ~ 7, 9 ~ 18 题	分值: 92分, 占比 61.3%
	中档题: 第 4, 18, 22 题	分值: 29分, 占比 19.3%
	难题: 第 8, 19, 21题	分值: 29分, 占比 19.3%



2021年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 导数定义&极值定义
2. 全微分计算
3. 泰勒多项式
4. **定积分定义**
5. 正负惯性指数
6. 施密特正交化
7. **分块矩阵的秩**
8. 条件概率
9. 无偏估计&统计量的数字特征
10. 假设检验

二、填空题

11. 反常积分计算
12. 参数方程求导
13. 欧拉方程
14. 第二型曲面积分
15. **代数余子式计算**
16. 古典概型&相关系数

三、解答题

17. 函数极限计算
18. 收敛域与和函数求解
19. 条件极值
20. **二重积分最值&第二型曲线积分**
21. **正交变换&正定矩阵分解**
22. 一维连续型随机变量函数的分布



2021年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 无穷小比阶
2. 导数定义&极值定义
3. 相关变化率
4. 函数零点问题
5. 泰勒多项式
6. 全微分计算
7. **定积分定义**
8. 正负惯性指数
9. **向量组线性表出&方程组的解**
10. 矩阵运算

二、填空题

11. 反常积分计算
12. 参数方程求导
13. 隐函数求偏导
14. 二重积分换序&变限积分求导
15. 高阶线性微分方程求解
16. 行列式展开

三、解答题

17. 函数极限计算
18. 凹凸区间与渐近线求解
19. 曲线弧长与侧面积计算
20. 微分方程&导数的几何应用
21. **二重积分计算**
22. **相似对角化**

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2021年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 无穷小比阶
2. 导数定义&极值定义
3. 函数零点问题
4. 全微分计算
5. 正负惯性指数
6. 正交矩阵&非齐次方程组
7. 矩阵运算
8. **条件概率**
9. 无偏估计&统计量的数字特征
10. 最大似然估计

二、填空题

11. 复合函数求导
12. 反常积分计算
13. 旋转体体积
14. 差分方程
15. 行列式展开
16. 古典概型&相关系数

三、解答题

17. 函数极限计算
18. 无条件极值
19. **二重积分计算**
20. 微分方程&幂级数求和
21. **相似对角化**
22. 一维连续型随机变量函数的分布



2021年重点题

@小崔说数

全微分计算

泰勒多项式

定积分定义

正负惯性指数

【数一 2/数二 6/数三 4】设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$，$f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$（　　）.

(A) $dx+dy$　　(B) $dx-dy$　　(C) dy　　(D) $-dy$

【数一 3】设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$，则（　　）.

(A) $a=1,b=0,c=-\dfrac{7}{6}$　　(B) $a=1,b=0,c=\dfrac{7}{6}$

(C) $a=-1,b=-1,c=-\dfrac{7}{6}$　　(D) $a=-1,b=-1,c=\dfrac{7}{6}$

【数一 4/数二 7】设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)dx=$（　　）.

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$　　(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$

【数一 5/数二 8/数三 5】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为（　　）.

(A) 2,0　　(B) 1,1　　(C) 2,1　　(D) 1,2



2021年重点题

@小崔说数

分块矩阵的秩

【数一 7】设 A、B 为 n 阶实矩阵，下列不成立的是（　　）.

(A) $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^TA \end{pmatrix}=2r(A)$　　(B) $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix}=2r(A)$

(C) $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & A^TA \end{pmatrix}=2r(A)$　　(D) $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^TA \end{pmatrix}=2r(A)$

条件概率

【数一 8/数三 8】设 A、B 为随机事件，且 $0<P(B)<1$，则下列命题不成立的是（　　）.

(A) 若 $P(A|B)=P(A)$，则 $P(A|\overline{B})=P(A)$　　(B) 若 $P(A|B)>P(A)$，则 $P(\overline{A}|\overline{B})>P(\overline{A})$

(C) 若 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$，则 $P(A|B)>P(A)$　　(D) 若 $P(A|A\cup)>P(\overline{A}|A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)$

相关变化率

【数二 3】有一圆柱体底面半径与高随时间的变化率为 $2cm/s$，$-3cm/s$，当底面半径为 $10cm$ 高为 $5cm$ 时，圆柱体的体积和表面积随时间变化的速率分别为（　　）.

(A) $125\pi cm^3/s, 40\pi cm^2/s$　　(B) $125\pi cm^3/s, -40\pi cm^2/s$

(D) $-100\pi cm^3/s, 40\pi cm^2/s$　　(D) $-100\pi cm^3/s, -40\pi cm^2/s$



2021年重点题

@小崔说数

函数零点问题

泰勒多项式

向量组线性表出&方程组的解

代数余子式计算

【数二 4/数三 3】设函数 $f(x)=ax-b\ln x(a>0)$ 有两个零点，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是（　　）.

(A) $(e,+\infty)$　　(B) $(0,e)$　　(C) $(0,\frac{1}{e})$　　(D) $(\frac{1}{e},+\infty)$

【数二 5】设函数 $y=\sec x$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1+ax+bx^2$，则（　　）.

(A) $a=1,b=-\frac{1}{2}$　　(B) $a=1,b=\frac{1}{2}$　　(C) $a=0,b=-\frac{1}{2}$　　(D) $a=0,b=\frac{1}{2}$

【数二 9】设三阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可以由向量组 β_1,β_2,β_3 线性表出，则（　　）.

(A) $Ax=0$ 的解均为 $Bx=0$ 的解　　(B) $A^Tx=0$ 的解均为 $B^Tx=0$ 的解

(C) $Bx=0$ 的解均为 $Ax=0$ 的解　　(D) $B^Tx=0$ 的解均为 $A^Tx=0$ 的解

【数一 15】设 $A=a_{(ij)}$ 为 3 阶矩阵，A_{ij} 为代数余子式，若 A 的每行元素之和均为 2，且 $|A|=3$，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$ _____.



2021年重点题

@小崔说数

二重积分换序&变限积分求导

收敛域与和函数求解

二重积分最值&第二型曲线积分

曲线弧长与侧面积计算

【数二 14】已知函数 $f(t)=\int_1^{t^2}dx\int_{\sqrt{x}}^{t}\sin\frac{x}{y}dy$，则 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=$_____.

【数一 18】设 $u_n(x)=e^{-nx}+\frac{1}{n(n+1)}x^{n+1}(n=1,2,\cdots)$，求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域与和函数.

【数一 20】设 $D\subset R^2$ 是有界单连通闭区域，$I(D)=\iint_D(4-x^2-y^2)dxdy$，取得最大值的积分域记作 D_1.

(1) 求 $I(D_1)$ 的值;

(2) 计算 $\int_{\partial D_1}\frac{(xe^{x^2+4y^2}+y)dx+(4ye^{x^2+4y^2}-x)dy}{x^2+4y^2}$，其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

【数二 19】设函数 $f(x)$ 满足 $\int\frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx=\frac{1}{6}x^2-x+C$，$L$ 为曲线 $y=f(x)(4\le x\le 9)$，记 L 的长度为 s，L 绕 x 轴旋转所成旋转曲面的面积为 A，求 s 和 A.



2021年重点题

@小崔说数

二重积分计算

【数二 21】设平面区域D由曲线$\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2\left(x\geq 0,y\geq 0\right)$与$x$轴围成，计算二重积分$\iint_D xydxdy$.

二重积分计算

【数三 19】设有界区域D是圆$x^2+y^2=1$和直线$y=x$及x轴在第一象限围成的部分，计算二重积分

$\iint_D e^{(x+y)^2}\left(x^2-y^2\right)dxdy$.

微分方程&幂级数求和

【数三 20】设n为正整数，$y=y_n\left(x\right)$是微分方程$xy'-\left(n+1\right)y=0$满足条件$y_n\left(1\right)=\frac{1}{n\left(n+1\right)}$的解.

（1）求$y_n\left(x\right)$；　　（2）求级数$\sum_{n=1}^{\infty}y_n\left(x\right)$的收敛域及和函数.



2021年重点题

@小崔说数

正交变换&正定矩阵分解

相似对角化

一维连续型随机变量函数的分布

【数一 21】已知 $A=\begin{bmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}$.

(1) 求正交矩阵 P，使得 P^TAP 为对角矩阵；　　(2) 求正定矩阵 C，使得 $C^2=(a+3)E-A$.

【数二 22/数三 21】设矩阵 $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & b \end{bmatrix}$ 仅有两个不同的特征值，若 A 相似于对角阵，求 a,b 的值，并求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

【数一 22/数三 22】在区间 $(0,2)$ 上随机取一点，将该区间分成两段，较短一段的长度记为 X，较长的一段长度记为 Y，令 $Z=\dfrac{Y}{X}$.

(1) 求 X 的概率密度；　　(2) 求 Z 的概率密度；　　(3) 求 $E\left(\dfrac{X}{Y}\right)$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
...
扫码领取

2021年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第 1, 3 ~ 5, 9 ~ 11, 13 ~ 16, 18 ~ 22 题
	补充数三真题题号	第 6, 10 ~ 13, 17 ~ 20 题
数二	补充数一真题题号	第 3, 6, 7, 11, 15, 17, 19, 21 题
	补充数三真题题号	第 6, 11, 12, 13, 18 题
数三	补充数一真题题号	第 3, 4, 6, 7, 11, 15, 17, 18, 21 题
	补充数二真题题号	第 5, 9, 11, 13 ~ 15, 18, 20, 21 题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"



